

Táblás játék

Egy egyszemélyes játékban a játéktáblán N mező van, melyeket 1-től N -ig számozunk. A játékban egy bábut lehet mozgatni: a táblán M darab nyíl jelzi, hogy melyik mezőkről melyik mezőkre lehet lépni. Egy mező **kezdőpozíció**, ha nem lehet más mezőről indulva odajutni. A **célpozíciók** azok, ahonnan semelyik másik mezőre sem lehet lépni. A bábut egy **menet**ben egy kezdőpozícióból kell eljuttatni egy célpozícióba.

A játéktábla olyan, hogy ha egy mezőről továbblépünk a bábuval, akkor oda már nem lehet visszatérni, és bárhogy teljesít a játékos egy menetet, mindig **ugyanannyi** (O darab) **mezőt** érint a mozgatott bábu.

A játékos két menetet hajthat végre, a pontszáma a két menetben érintett különböző mezők darabszáma lesz. Írj programot, amely kiszámítja, hogy legfeljebb hány pontot tud szerezni a játékos és megadja a két menet során bejárt mezőket.

Bemenet

A standard bemenet első sora két egész számot tartalmaz, a mezők N számát és a nyilak M számát.

A következő M sor mindegyike egy nyilat leíró két egész számot tartalmaz: a nyíl az U_i mezőről a V_i mezőre mutat.

Kimenet

A standard kimenet első sorába az elérhető legmagasabb P pontszámot kell írni.

A második és a harmadik sorba egy-egy menetet kell kiírni. Mindkét sor a menetben érintett mezők sorszámaikat tartalmazza a bejárásuk sorrendjében, a sor végén egy 0 számmal.

Több megoldás esetén bármelyik megadható.

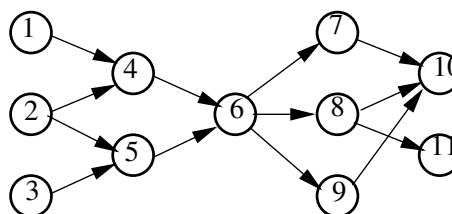
Példa

Bemenet

```
11 13
1 4
2 4
2 5
3 5
4 6
5 6
6 7
6 8
6 9
7 10
8 10
8 11
9 10
```

Kimenet

```
9
3 5 6 7 10 0
2 4 6 8 11 0
```



Korlátok

$$2 \leq N \leq 100\,000$$

$$1 \leq M \leq 100\,000$$

$1 \leq U_i \neq V_i \leq N$ minden $i = 1 \dots M$ -reMinden menet legfeljebb $O \leq 2\,000$ mezőt érint**Időlimit:** 0.5 mp.**Memórialimit:** 64 MB

Pontozás

A megoldásodat sok különböző tesztesetre lefuttatjuk. A tesztesetek részfeladatokba vannak csoportosítva. Egy-egy részfeladatot akkor tekintünk megoldottnak, ha volt legalább egy olyan beadásod, amely az adott részfeladat minden tesztesetére helyes megoldást adott. A feladat összpontszámát a megoldott részfeladatokra kapott pontszámok összege adja.

Részfeladat	Korlátok	Pontszám
0	a minta	0
1	$N \leq 10, M \leq 100$	5
2	$N \leq 100, M \leq 1000$	5
3	minden menet pontosan $O = 3$ mezőt érint	5
4	bármely mezőről, ami nem célpozíció, pontosan egy másikra lehet lépni	10
5	bármely mezőre, ami nem kezdő pozíció, pontosan egy másiktól lehet lépni	10
6	nincs további megkötés	15